



SIJAGA LINGKUNGAN

Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan

Alat Kendali Lingkungan Hidup Berbasis Data dan Peta (GIS) dengan fungsi pengawasan, pelaporan, analisis dan EWS sebagai Inovasi Daerah dalam pencapaian keberlangsungan lingkungan hidup.



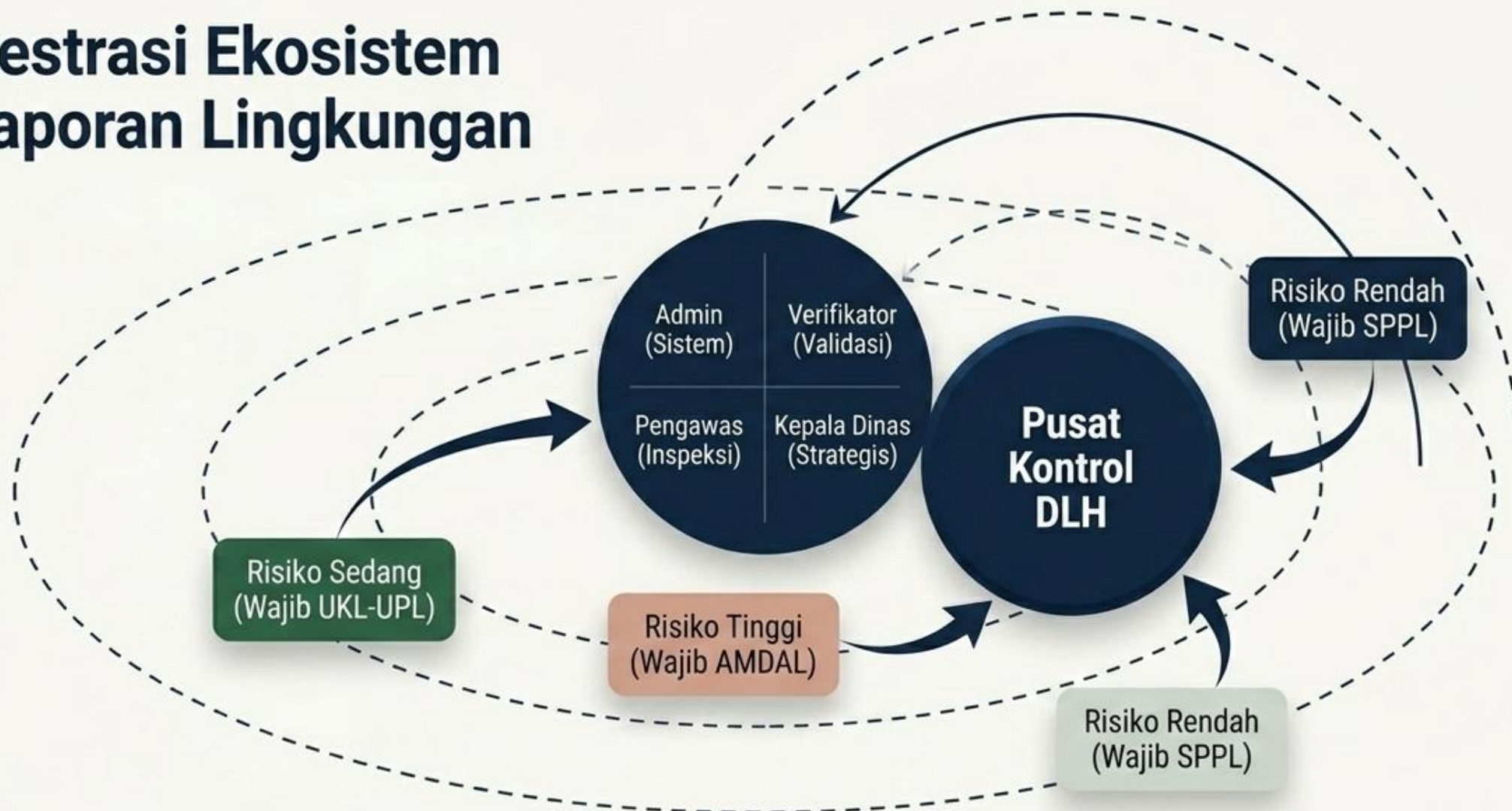
DINAS
**LINGKUNGAN
HIDUP**
KOTAWARINGIN
TIMUR

go-digital

Tantangan Pengawasan Lingkungan Saat Ini



Orkestrasi Ekosistem Pelaporan Lingkungan



Aliran data pelaporan dan dokumen lingkungan mengalir secara berkesinambungan ke pusat kontrol DLH.

e-Limbah: Transformasi Digital Pengawasan Lingkungan Kotawaringin Timur

Tantangan & Solusi Digital



Pengawasan Manual & Data Terfragmentasi:

Lemahnya monitoring masa berlaku izin dan sulitnya verifikasi laporan industri yang tidak seragam.



Data Terfragmentasi



Digitalisasi Dokumen Lingkungan

Integrasi dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH dalam satu database pusat.



Early Warning System:

Notifikasi otomatis via email dan aplikasi untuk izin yang akan habis atau keterlambatan laporan.

Fitur Unggulan & Dampak Strategis



Target Kepatuhan Industri

>80%

Meningkatkan transparansi dan kedisiplinan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan lingkungan.



Visualisasi Spasial (GIS):

Peta interaktif untuk memantau sebaran industri, heatmap risiko, dan status kepatuhan wilayah.



Dashboard Pengambilan Keputusan:

Analitik real-time bagi pimpinan untuk melihat profil risiko lingkungan dan kinerja verifikasi.

Kategori Status Kepatuhan Industri

✓	⚠	✗
Patuh Pelaporan tepat waktu dan dokumen lengkap sesuai standar.	Perlu Pembinaan Terdapat kekurangan dokumen atau keterlambatan minor.	Tidak Patuh Izin kadaluarsa atau tidak melakukan pelaporan berkala.

Empat Pilar Kapabilitas Utama



Manajemen Data & Dokumen

Sentralisasi profil industri, NIB, dan penyimpanan dokumen lingkungan bersversi (AMDAL, UKL-UPL, dll).



Sistem Pelaporan Berkala

Standardisasi template input untuk RKL-RPL dan pemantauan limbah dengan pelacakan status.



Monitoring & Early Warning

Sistem pelacakan masa berlaku izin secara otomatis dengan notifikasi sebelum jatuh tempo.



Evaluasi Otomatis (Rule-Based)

Checklist pintar yang secara instan menilai kelengkapan dan memberikan rekomendasi status kepatuhan.

Keunggulan Utama: Kecerdasan Geospasial (GIS)

Status Kepatuhan & Perizinan

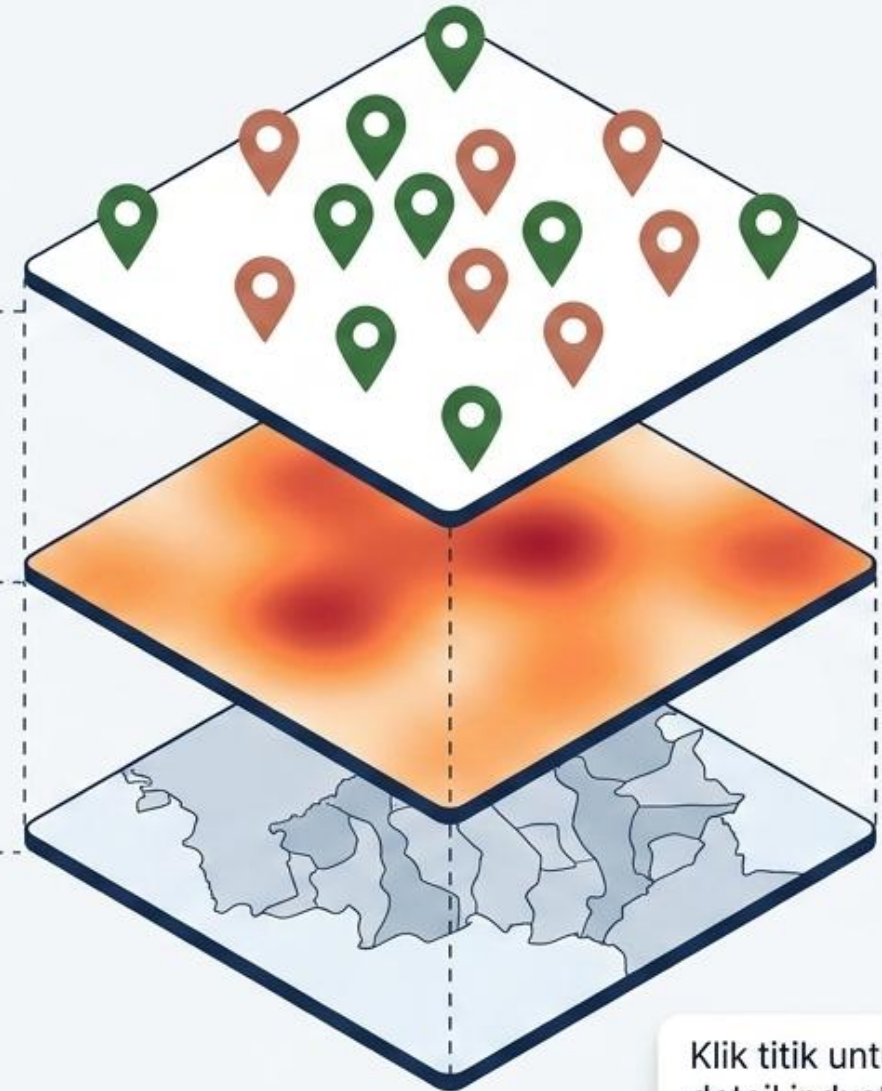
Menampilkan industri berdasarkan tingkat kepatuhan dan status masa berlaku izin.

Heatmap Risiko Lingkungan

Visualisasi kepadatan area dengan potensi pelanggaran atau risiko tinggi.

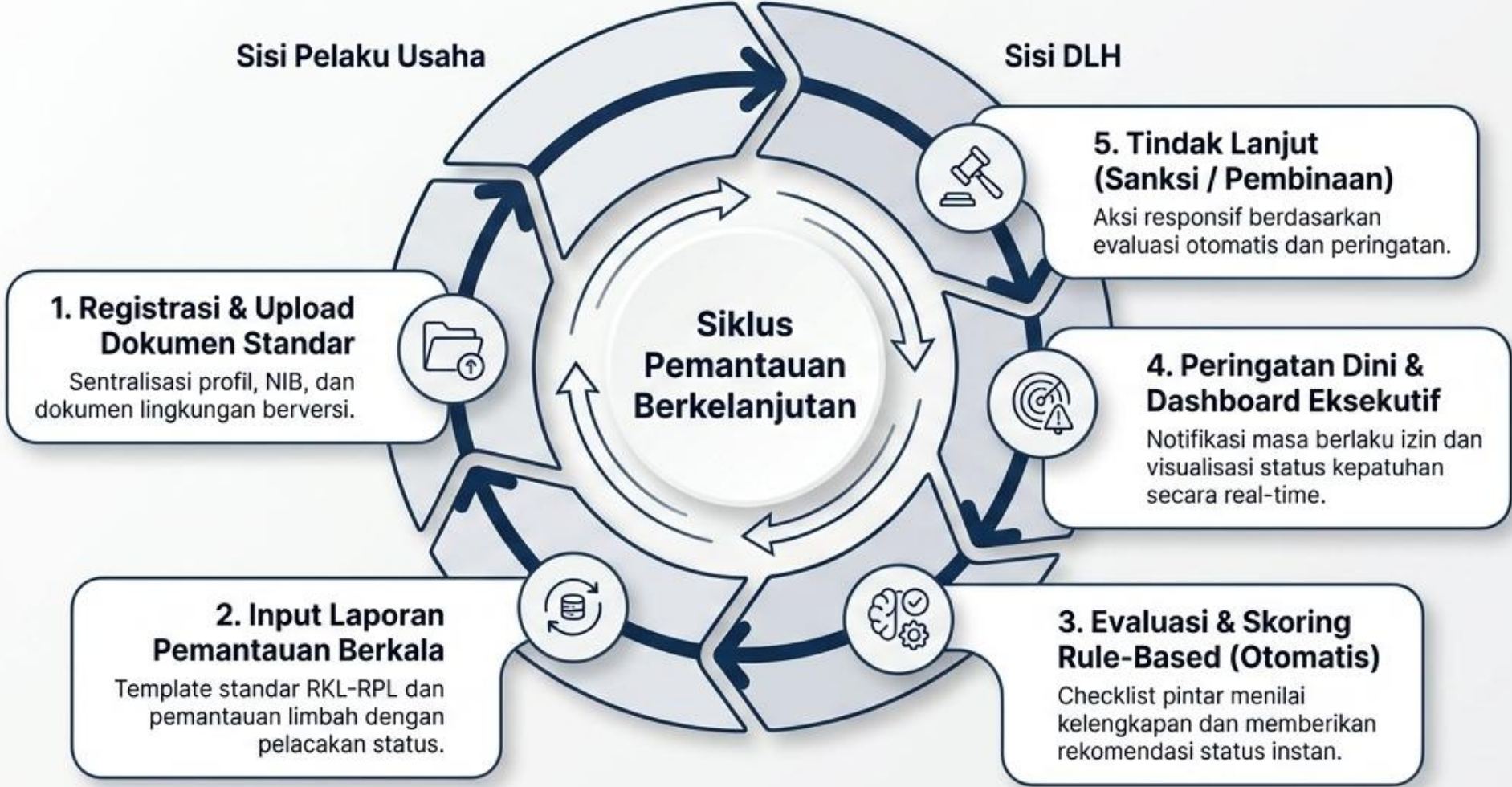
Peta Sebaran Wilayah

Pemetaan koordinat absolut dari setiap fasilitas pelaku usaha di Kotawaringin Timur.



Klik titik untuk melihat detail industri seketika.

Alur Kepatuhan Terpadu (Closed-Loop System)



Keputusan Berbasis Data: Visibilitas Eksekutif

Indeks Kepatuhan Real-Time

84% Patuh ↗

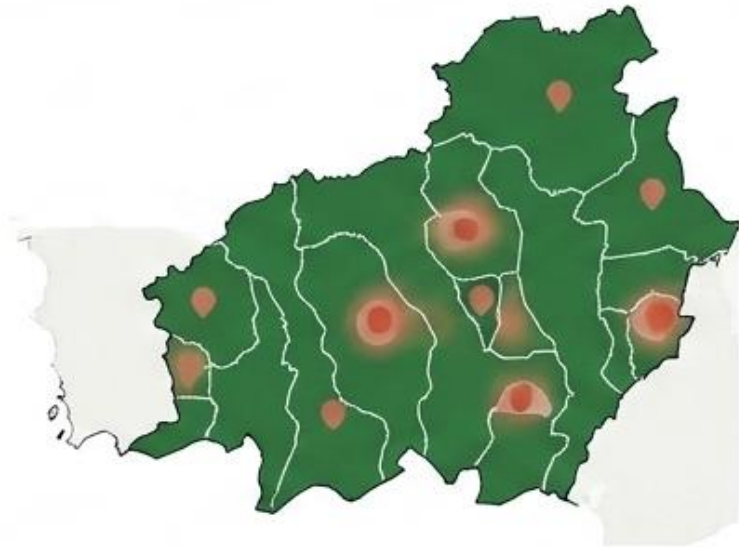
Early Warning Izin Habis

⌚ 30 Hari

⚠ 60 Hari

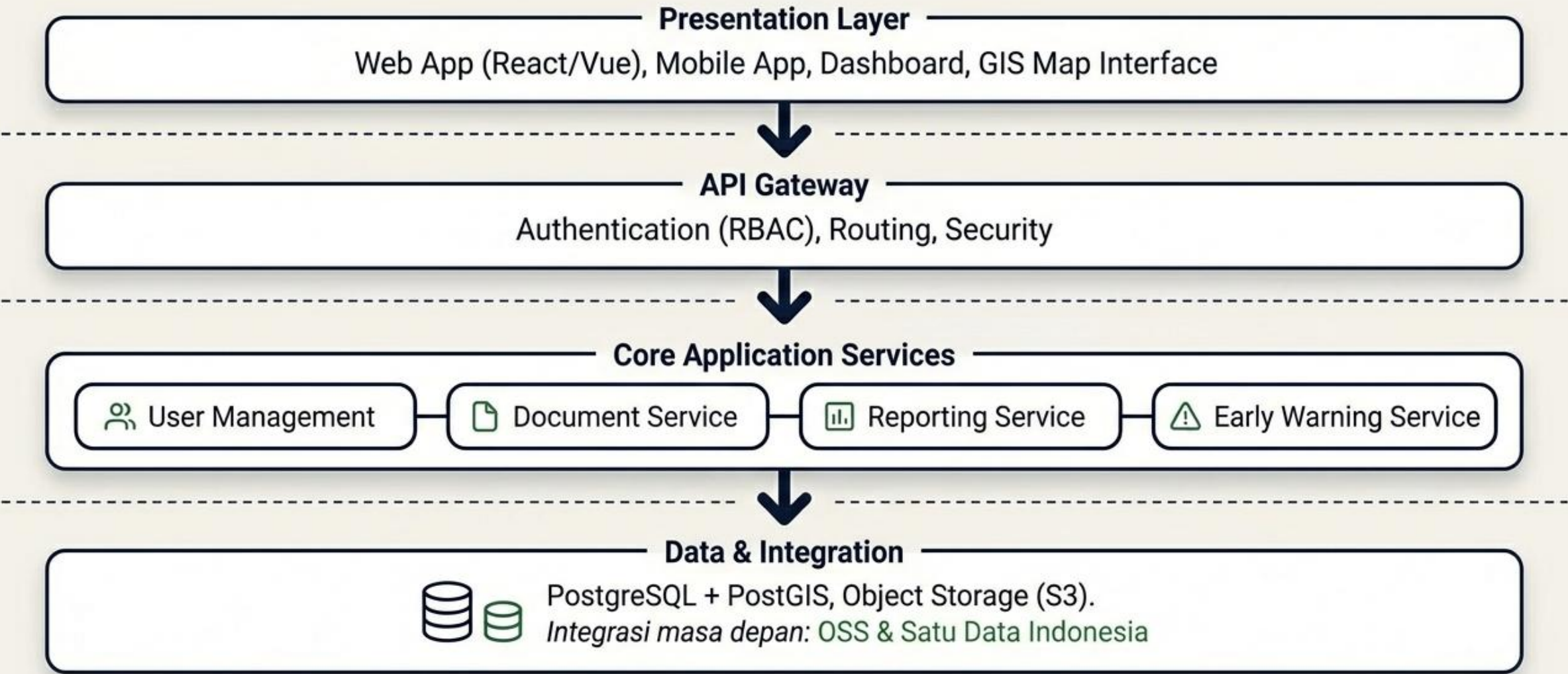
⚠ 90 Hari

Peta Interaktif Terintegrasi



Mengubah ribuan halaman dokumen manual menjadi satu layar ringkasan
eksekutif untuk tindakan cepat dan presisi.

Fondasi Arsitektur Multi-Tier yang Andal



Mesin Penggerak: Analisis & Spasial



Standar Keandalan & Keamanan Enterprise



Performa

Waktu respons **< 3 detik**.
Skalabilitas tinggi yang mampu melayani **≥ 1000 user** aktif secara bersamaan.



Keamanan

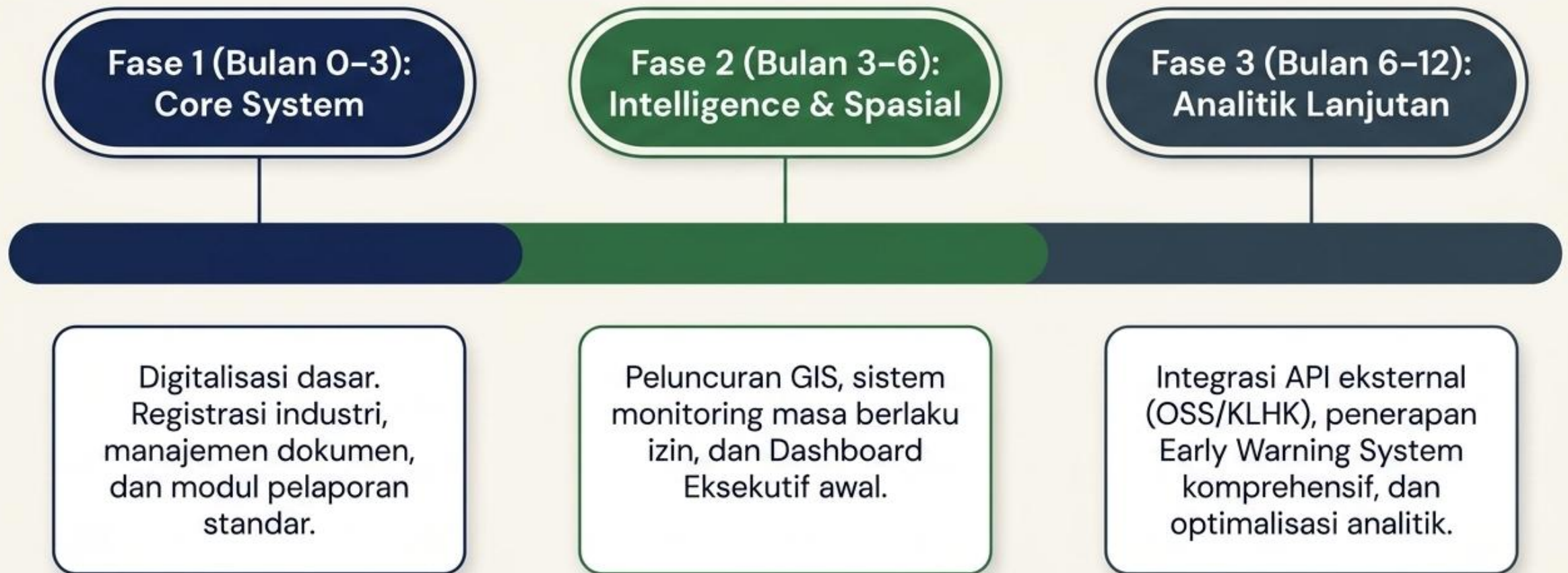
Role-Based Access Control (RBAC) yang ketat, enkripsi data end-to-end, dan sistem Audit Log komprehensif.



Ketersediaan

Uptime sistem dijamin **≥ 99%**, memastikan pengawasan lingkungan tidak pernah terputus.

Peta Jalan Implementasi Terukur



Manajemen Risiko & Strategi Mitigasi

**Risiko:**

Industri tidak patuh input data.

**Mitigasi:**

Pemaksaan via regulasi daerah & blokir perpanjangan izin otomatis.

**Risiko:**

Data laporan tidak valid.

**Mitigasi:**

Sistem verifikasi berlapis oleh evaluator DLH dan validasi algoritma rule-based.

**Risiko:**

Resistensi teknologi dari pengguna.

**Mitigasi:**

UI/UX sangat sederhana (mobile responsive) didukung program pendampingan.

**Risiko:**

Keterbatasan kapasitas SDM DLH.

**Mitigasi:**

Dashboard analitik mengambil alih pekerjaan rekapitulasi manual.

DIGITALISASI PENGELOLAAN LIMBAH

Data Real-time, Pengelolaan Cerdas,
Lingkungan Bersih, Masa Depan Berkelanjutan



IoT
Terhubung



Monitoring
Real-time



Analitik
Cerdas



Keputusan
Berkelanjutan

SEBARAN OBJEK PENGAWASAN

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	18
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)	37
SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)	58
Total Objek Pengawasan	113

ALUR PENGAWASAN BERBASIS RISIKO



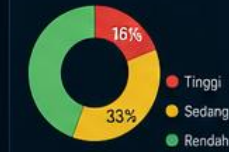
DASHBOARD PENGELOLAAN LIMBAH

TOTAL OBJEK
PENGAWASAN

113 Objek

AMDAL	18
UKL-UPL	37
SPPL	58

DISTRIBUSI RISIKO



OBJEK DIPANTAU HARI INI

24

Objek Aktif



TINDAK LANJUT
BULAN INI

27

Rekomendasi



KEPATUHAN PENGELOLAAN

78%

Patuh

Tidak Patuh

Patuh

Tidak Patuh

NOTIFIKASI PENGAWASAN

- AMDAL - Risiko Tinggi Baru
Industri Kimia
Perlu Tindak Lanjut
- UKL-UPL - Risiko Sedang 2 jam lalu
Pabrik Makanan
Jadwal Kunjungan
- SPPL - Risiko Rendah 5 jam lalu
Bengkel
Verifikasi Dokumen

LIHAT SEMUA

KUALITAS LINGKUNGAN



Bukan sekadar sistem pelaporan. e-Limbah adalah alat transformasi DLH untuk bergerak dari reaktif menjadi proaktif dan prediktif.

Demi pelestarian lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur yang terukur, cerdas, dan berbasis data.

